

Guía de Estudio: Los Efectos del Uso de las Tecnologías de la Información (TI)

Esta guía de estudio sintetiza los impactos fundamentales del uso de microprocesadores y sistemas informáticos en la vida cotidiana, el transporte, el empleo y la salud, basándose en el análisis de materiales educativos especializados.

Cuestionario de Repaso

Responda a las siguientes preguntas basándose en la información proporcionada en las fuentes.

1. ¿De qué manera los dispositivos controlados por microprocesadores afectan el tiempo de ocio en el hogar?
2. ¿Cuáles son los riesgos de seguridad asociados al uso de refrigeradores inteligentes y otros dispositivos conectados?
3. ¿Cómo contribuyen los microprocesadores a la creación de una "sociedad del desperdicio"?
4. Describa el papel de los actuadores en el funcionamiento de un vehículo autónomo.
5. ¿Qué ventajas ofrecen las "autopistas inteligentes" para la gestión del tráfico?
6. Explique el concepto de "horas comprimidas" como patrón de trabajo.
7. ¿Por qué el uso de TI ha provocado un aumento del desempleo en el sector de la manufactura?
8. ¿Cuáles son las causas principales de la Lesión por Esfuerzo Repetitivo (RSI) y cómo se puede prevenir?
9. ¿Qué beneficios e inconvenientes presenta el teletrabajo para el empleador?
10. ¿Cómo afectan los sistemas de Reconocimiento Automático de Matrículas (ANPR) a la privacidad de los ciudadanos?

Clave de Respuestas

1. Estos dispositivos permiten que las tareas domésticas (como lavar ropa o cocinar) se realicen de forma automática sin que el individuo esté presente. Esto libera tiempo que las personas pueden dedicar a actividades recreativas, pasatiempos, compras o interacciones sociales fuera del hogar.
2. Al estar conectados a Internet, estos dispositivos son vulnerables a hackers, especialmente si mantienen contraseñas por defecto. Un atacante podría obtener datos personales, números de tarjetas de crédito de pedidos automáticos o incluso conocer fechas de vacaciones al acceder al control de la calefacción.
3. La mayoría de los dispositivos modernos no son rentables de reparar cuando fallan sus placas de circuitos, lo que lleva a las personas a desecharlos en lugar de arreglarlos. Esto fomenta una cultura donde los dispositivos se tiran y se reemplazan constantemente, incrementando el desperdicio electrónico.
4. Los actuadores reciben señales del microprocesador para ejecutar acciones físicas necesarias para la conducción. Son responsables de realizar tareas críticas como cambiar de marcha, aplicar los frenos y girar el volante basándose en los datos procesados de los sensores.

5. Estos sistemas permiten monitorear y controlar el flujo vehicular mediante señales digitales que se adaptan a las condiciones en tiempo real. Ayudan a reducir la congestión, redirigir el tráfico tras un accidente y mantener la fluidez del movimiento en las carreteras.
6. Es un patrón donde el empleado trabaja el total de sus horas semanales obligatorias, pero distribuidas en menos días de lo habitual. Por ejemplo, un trabajador puede cumplir una jornada de 40 horas en cuatro días en lugar de cinco, trabajando más horas por día para ganar un día libre extra.
7. En la industria manufacturera, los robots han reemplazado a los trabajadores humanos en tareas intensivas de mano de obra. Los robots son preferidos porque pueden trabajar más rápido, no necesitan descansos, no se enferman y ofrecen una mayor consistencia en los productos finales.
8. El RSI es causado por el uso continuo del teclado, clics repetitivos del mouse o mantener una postura incorrecta durante mucho tiempo. Se previene utilizando teclados ergonómicos, apoyamuñecas, tomando descansos regulares y asegurando que los brazos mantengan el ángulo correcto.
9. Para el empleador, la ventaja principal es el ahorro de costos al no tener que proporcionar espacio de oficina o escritorios físicos. Sin embargo, la desventaja es que resulta más difícil supervisar el progreso real del trabajo y asegurar que el empleado no se distraiga.
10. Aunque el ANPR es útil para detectar vehículos robados y penalizar infracciones de tráfico automáticamente, también permite rastrear los movimientos de personas inocentes. Esto plantea interrogantes sobre quién tiene acceso a esos datos y cómo se utiliza la información sobre los desplazamientos de los ciudadanos.

Temas para Ensayo

Las siguientes preguntas están diseñadas para fomentar el análisis profundo y la discusión. No se incluyen respuestas para estas secciones.

1. **El impacto de la tecnología en la interacción social:** Analice cómo los dispositivos móviles y las redes sociales han creado un equilibrio entre facilitar la comunicación global y fomentar el aislamiento social o el ciberacoso.
2. **La ética de los vehículos autónomos y la percepción humana:** Discuta los desafíos tecnológicos y psicológicos que implica confiar la seguridad de los pasajeros a algoritmos de IA, considerando el miedo al hackeo y los fallos de software.
3. **Transformación del mercado laboral en la era digital:** Evalúe cómo la automatización está eliminando roles tradicionales mientras crea nuevas especialidades, y la importancia del reentrenamiento de la fuerza laboral.
4. **Ciberseguridad en el Internet de las Cosas (IoT):** Explique las implicaciones de vivir en un "hogar inteligente" donde cada dispositivo es un punto potencial de entrada para el ciberdelito.
5. **Ergonomía y salud a largo plazo:** Argumente por qué las organizaciones deben priorizar el diseño de estaciones de trabajo ergonómicas y políticas de pausas activas para mitigar los riesgos físicos del uso prolongado de TI.

Glosario de Términos Clave

Término	Definición
Actuador	Dispositivo que transforma señales eléctricas en movimiento físico, como frenar o girar un volante.
ANPR	(Automatic Number Plate Recognition) Sistema que utiliza cámaras y microprocesadores para leer y registrar matrículas de vehículos.
Autónomo	Se refiere a vehículos o sistemas (como trenes o coches) que pueden operar sin intervención humana directa.
CODEC	Software utilizado en videoconferencias para convertir y comprimir datos analógicos en digitales para su transmisión.
Ergonomía	Estudio del diseño de equipos y lugares de trabajo que se ajustan a las capacidades y necesidades físicas del usuario para evitar lesiones.
Horas comprimidas	Patrón de trabajo donde el empleado cumple sus horas semanales en menos días de los establecidos tradicionalmente.
LiDaR	Tecnología de detección y rango de luz que utiliza láseres para crear imágenes 3D del entorno, esencial para trenes autónomos.
Microprocesador	Circuito integrado que actúa como el "cerebro" de un dispositivo, controlando sus funciones y procesando datos.
RSI	(Repetitive Strain Injury) Daño en articulaciones o músculos causado por movimientos repetitivos, común en dedos y muñecas por uso de teclados.
Teletrabajo	Modalidad laboral que permite al empleado realizar sus funciones desde una ubicación distinta a la oficina (generalmente su hogar) usando TI.
VoIP	(Voice over Internet Protocol) Método para transmitir comunicaciones de voz y video a través de redes de internet en lugar de líneas telefónicas tradicionales.